

Самостоятельная работа №3

Математическая модель для всех решений: $\int_1^{15} x^2 dx$

Метод прямоугольников:

```
1  program aa;
2  var
3      a, b, x, s, i, n, c: real;
4  function integ(x: real): real;
5  begin
6      integ := x*x;
7  end;
8  begin
9      writeln('Введите отрезок измерения: ');
10     read(a, b);
11     writeln('Введите количество отрезков: ');
12     read(n);
13     s := 0;
14     c := (b - a) / n;
15     x := a + c;
16     while x < b do begin
17         s := s + integ(x);
18         x := x + c;
19     end;
20     i := c * s;
21     write('Ответ: ', i);
22 end.
```

Окно вывода

Введите отрезок измерения:

1

15

Введите количество отрезков:

1000

Ответ: 1126.23512399998

Метод трапеций:

```
1  program aa;
2  var
3      a, b, x, s, i, n, c: real;
4  function integ(x: real): real;
5  begin
6      integ := x * x;
7  end;
8  begin
9      writeln('Введите отрезок измерения: ');
10     read(a, b);
11     writeln('Введите количество отрезков: ');
12     read(n);
13     s := 0;
14     c := (b - a) / n;
15     x := a + c;
16     while x < (b - c) do begin
17         s := s + integ(x);
18         x := x + c;
19     end;
20     i := c * (((integ(a) + integ(b)) / 2) + s);
21     writeln('Ответ: ', i);
22 end.
```

Окно вывода

Введите отрезок измерения:

1

15

Введите количество отрезков:

1000

Ответ: 1124.66712399998

Метод парабол:

```
1 program aa;
2 var
3   x, a, b, c, s: real;
4   n: integer;
5 function integ(t: real): real;
6 begin
7   integ := x*x;
8 end;
9 begin
10  writeln('отрезок интегрирования: ');
11  read(a, b);
12  writeln('количество отрезков: ');
13  read(n);
14  c := (b - a) / n;
15  s := 0;
16  x := a + c;
17  while x < b do begin
18    s := s + 4 * integ(x);
19    x := x + c;
20    s := s + 2 * integ(x);
21    x := x + c;
22  end;
```

Окно вывода

```
отрезок интегрирования:
1
15
количество отрезков:
1000
ответ: 1127.81592182931
```